

화학2 누적 OX 17회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 17-01 분자간힘 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. ☐ ☐
- 17-02 분자간힘 메테인(CH₄)은 수소 결합을 한다. ☐ ☐
- 17-03 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ ☐
- 17-04 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ ☐
- 17-05 실재기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ ☐
- 17-06 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ ☐
- 17-07 고체 다이아몬드는 전기를 잘 통한다. ☐ ☐
- 17-08 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ ☐
- 17-09 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ ☐
- 17-10 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ ☐
- 17-11 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ ☐
- 17-12 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ ☐
- 17-13 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ ☐
- 17-14 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ ☐
- 17-15 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ ☐
- 17-16 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. ☐ ☐
- 17-17 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ ☐
- 17-18 산염기세기 K_a 가 클수록 약한 산이다. ☐ ☐
- 17-19 산염기세기 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. ☐ ☐
- 17-20 완충 산성 용액은 pH가 7보다 작다. ☐ ☐
- 17-21 완충 완충 용액은 약산과 그 짝염기로 이루어질 수 있다. ☐ ☐
- 17-22 완충 염화 암모늄(NH₄Cl) 수용액은 염기성이다. ☐ ☐
- 17-23 적정 중화 반응은 발열 반응이다. ☐ ☐
- 17-24 적정 강산-강염기 적정의 당량점 pH는 7이다. ☐ ☐
- 17-25 산화수 산화는 전자를 잃는 것이다. ☐ ☐
- 17-26 산화수 환원은 전자를 잃는 것이다. ☐ ☐
- 17-27 산화수 산화수가 증가하면 산화이다. ☐ ☐
- 17-28 산화수 산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다. ☐ ☐
- 17-29 산화수 홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. ☐ ☐
- 17-30 산화수 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. ☐ ☐
- 17-31 전기화학 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ☐ ☐
- 17-32 전기화학 화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다. ☐ ☐
- 17-33 전기화학 화학 전지의 환원전극에서는 산화 반응이 일어난다. ☐ ☐

- 17-34 전기화학 화학 전지에서 산화전극은 (-)극, 환원전극은 (+)극이다. ☐ ☐
- 17-35 전기화학 화학 전지에서 산화전극은 (+)극이다. ☐ ☐
- 17-36 전기화학 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다. ☐ ☐
- 17-37 전기화학 전자는 외부 도선을 따라 환원전극에서 산화전극으로 이동한다. ☐ ☐
- 17-38 전기화학 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다. ☐ ☐
- 17-39 전기화학 다니엘 전지에서 구리(Cu)가 산화전극이다. ☐ ☐
- 17-40 전기화학 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다. ☐ ☐
- 17-41 전기화학 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다. ☐ ☐
- 17-42 전기화학 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다. ☐ ☐
- 17-43 전기화학 표준 전지 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{산화전극}) - E^\circ(\text{환원전극})$ 이다. ☐ ☐
- 17-44 전기화학 E°_{cell} 이 양수이면 그 전지 반응은 자발적이다. ☐ ☐
- 17-45 전기화학 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다. ☐ ☐
- 17-46 전기화학 표준 환원 전위가 클수록 환원되기 어렵다. ☐ ☐
- 17-47 전기화학 전기분해는 전기 에너지로 비자발적 산화환원 반응을 일으키는 것이다. ☐ ☐
- 17-48 전기화학 전기분해에서 외부 전원의 (-)극과 연결된 전극에서 환원이 일어난다. ☐ ☐
- 17-49 전기화학 전기분해에서 외부 전원의 (+)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다. ☐ ☐
- 17-50 전기화학 전기분해에서 (-)극과 연결된 전극에서 산화가 일어난다. ☐ ☐
- 17-51 전기화학 패러데이 법칙에 따르면 전극에서 석출되는 물질의 양은 흘려준 전하량에 비례한다. ☐ ☐
- 17-52 전기화학 전하량은 전류를 시간으로 나눈 값($Q = I \cdot t$)이다. ☐ ☐
- 17-53 전기화학 전자 1몰의 전하량은 약 9650 C이다. ☐ ☐
- 17-54 전기화학 패러데이 법칙에서 석출량은 전하량과 무관하다. ☐ ☐
- 17-55 전기화학 전기 도금은 전기분해를 응용한 것이다. ☐ ☐
- 17-56 전기화학 물을 전기분해하면 수소와 산소가 생긴다. ☐ ☐
- 17-57 전기화학 화학 전지는 비자발적 반응을 전기 에너지로 일으키는 장치이다. ☐ ☐
- 17-58 전기화학 같은 전하량을 흘리면 +1가 이온이 +2가 이온보다 두 배의 몰수가 석출된다. ☐ ☐
- 17-59 전기화학 전지에서 금속이 녹는 산화전극의 질량은 점점 줄어든다. ☐ ☐
- 17-60 전기화학 표준 환원 전위가 큰 물질은 산화제로서 강하다. ☐ ☐